Архитектурная спецификация: Back Office AuraEscort

1. Оглавление

1. Оглавление
2. Архитектура модулей
3. Модель данных
4. State Machines
5. API спецификация
6. Метрики и формулы
7. Нефункциональные требования
8. MVP и Phase 2
9. Acceptance criteria чеклист релиза

---

2. Архитектура модулей

2.1. Lead Management

Категория	Описание
Выручка	Прямо влияет на 100% выручки. Модуль — точка входа для всех потенциальных заказов.
Маржа	Влияет на маржу через скорость и качество обработки лидов. Оптимизация Response Time повышает конверсию в бронирование, напрямую влияя на Gross Margin.
Риски	**Потеря лида:** Технический сбой, неотвеченный запрос. **Медленная обработка:** Потеря клиента из-за долгого ответа (>5 мин). **Неэффективная маршрутизация:** Лид уходит не тому менеджеру.
KPI	`Lead Conversion Rate`, `Average Lead Response Time`, `Lead Source ROI`.
Что если отключить?	Остановка бизнеса. 100% потеря выручки. Невозможность принимать и обрабатывать новые заказы.

2.2. Booking Management

Категория	Описание
Выручка	Управляет ~95% подтвержденной выручки (за вычетом отмен). Основной инструмент для фиксации и выполнения заказов.
Маржа	Влияет на маржу через `Cancellation Rate` и `Model Utilization Rate`. Эффективное управление снижает количество отмен и простоев моделей.
Риски	**Двойное бронирование:** Конфликт расписания, потеря клиента и репутации. **Ошибка в деталях:** Неверное время, место, услуга. **Потеря бронирования:** Технический сбой.
KPI	`Booking Success Rate`, `Cancellation Rate`, `Average Booking Value`.
Что если отключить?	Коллапс операционной деятельности. Невозможность управлять расписанием, подтверждать заказы и отслеживать их выполнение. Потеря >90% выручки.

2.3. Payment & Finance

Категория	Описание
Выручка	Обрабатывает 100% денежного потока. Отвечает за сбор платежей, расчеты с моделями и учет комиссий.
Маржа	Прямо влияет на Net Margin через управление комиссиями платежных систем и снижение `Chargeback Rate`.
Риски	**Ошибка платежа:** Потеря выручки. **Chargeback:** Потеря выручки + штрафы от PSP. **Ошибка в расчетах:** Неверные выплаты моделям, кассовый разрыв. **Фрод:** Прямые финансовые потери.
KPI	`Payment Success Rate`, `Chargeback Rate`, `Payout Accuracy`.
Что если отключить?	Финансовый паралич. Невозможность принимать оплату и проводить расчеты. Риск блокировки счетов со стороны PSP. 100% остановка денежного потока.

2.4. Model Control System

Категория	Описание
Выручка	Косвенно влияет на выручку через качество и полноту профилей моделей, что повышает конверсию. `DataCompletenessScore` напрямую коррелирует с `Model Booking Rate`.
Маржа	Влияет на маржу через `ModelRiskIndex`. Модели с высоким риском (Red) требуют ручного подтверждения, что увеличивает операционные расходы и снижает маржу.
Риски	**Неактуальные данные:** Неверные цены, услуги, доступность. **Низкое качество профиля:** Снижение конверсии. **Проблемы с дисциплиной:** Репутационные и финансовые потери.
KPI	`DataCompletenessScore`, `ModelRiskIndex Distribution`, `Profile Update Frequency`.
Что если отключить?	Потеря контроля над основным активом. Невозможность управлять профилями, ценами, доступностью. Резкое падение качества сервиса и выручки.

2.5. One Click Onboarding

Категория	Описание
Выручка	Влияет на скорость привлечения новых моделей, что напрямую сказывается на росте ассортимента и, следовательно, выручки. Быстрый онбординг = больше моделей в системе.
Маржа	Снижает операционные расходы на ручную обработку анкет и фотографий. Автоматизация сокращает время менеджера на одну модель с часов до минут.
Риски	**Низкое качество данных:** Ошибки AI парсинга ведут к неверным профилям. **Задержки в обработке:** Асинхронная очередь может “зависнуть”. **Дубликаты:** Создание дублирующих профилей.
KPI	`Average Onboarding Time`, `Onboarding Success Rate`, `AI Confidence Score`.
Что если отключить?	Резкое замедление роста. Процесс станет ручным, дорогим и медленным. Потеря конкурентного преимущества в привлечении лучших моделей.

2.6. Reviews & Reputation

Категория	Описание
Выручка	Напрямую влияет на конверсию. Высокий рейтинг и верифицированные отзывы повышают доверие и `Booking Conversion Rate`.
Маржа	Снижает отток клиентов (`Client Churn Rate`) за счет прозрачности и управления качеством.
Риски	**Фейковые отзывы:** Подрыв доверия к платформе. **Негатив без ответа:** Ухудшение репутации. **Спам-атаки:** Снижение рейтинга.
KPI	`Average Model Rating`, `Review Moderation Time`, `Verified Review Ratio`.
Что если отключить?	Потеря социального доказательства. Снижение доверия клиентов, падение конверсии и выручки. Невозможность контролировать качество услуг.

2.7. Revenue Leakage Control

Категория	Описание
Выручка	Защищает до 5-10% выручки, которая может быть потеряна из-за операционных ошибок, отмен и неэффективности.
Маржа	Напрямую повышает Net Margin, идентифицируя и устраняя источники потерь.
Риски	**Скрытые потери:** Незамеченные утечки выручки на всех этапах (лид, бронь, оплата). **Отсутствие ответственности:** Невозможность определить причину и виновного.
KPI	`Lost Revenue Amount`, `Leakage Incidents per Week`, `Leakage Resolution Time`.
Что если отключить?	Систематическая и неконтролируемая потеря маржи. Бизнес будет “кровоточить” деньгами без понимания причин.

2.8. SLA Monitoring

Категория	Описание
Выручка	Косвенно влияет на выручку через повышение `Lead Conversion Rate`. Быстрый ответ = больше бронирований.
Маржа	Снижает операционные расходы за счет автоматизации контроля и эскалации. Повышает дисциплину персонала.
Риски	**Нарушение SLA:** Потеря клиентов из-за медлительности. **Отсутствие контроля:** Менеджеры могут игнорировать лиды без последствий.
KPI	`SLA Breach Rate`, `Average First Response Time`, `Escalation Rate`.
Что если отключить?	Потеря контроля над качеством клиентского сервиса. Резкое падение скорости ответа и, как следствие, конверсии и выручки.

2.9. Fraud Detection

Категория	Описание
Выручка	Защищает 100% выручки от фродовых транзакций и атак.
Маржа	Напрямую защищает маржу от потерь из-за `Chargeback Rate` и штрафов от PSP. Стоимость одного чарджбэка может достигать $50-100$.
Риски	**Финансовые потери:** Прямые убытки от мошеннических платежей. **Блокировка мерчанта:** Потеря возможности принимать платежи из-за высокого уровня фрода.
KPI	`Chargeback Rate`, `Fraudulent Transaction Rate`, `Manual Review Rate`.
Что если отключить?	Гарантированные финансовые потери. Быстрый рост `Chargeback Rate` до уровней (>1%), которые приведут к блокировке платежных шлюзов и остановке бизнеса.

2.10. Incident Management

Категория	Описание
Выручка	Защищает репутацию и LTV клиента, управляя решением конфликтных ситуаций.
Маржа	Снижает потери от компенсаций и возвратов, формализуя процесс разбора инцидентов.
Риски	**Репутационный ущерб:** Неразрешенный конфликт ведет к негативным отзывам и потере клиентов. **Юридические риски:** Неправильная обработка инцидента.
KPI	`Incident Resolution Time`, `Incidents per 100 Bookings`, `Compensation Amount`.
Что если отключить?	Хаос в решении проблем. Репутационные потери, отток клиентов и моделей, возможные юридические последствия.

2.11. Dynamic Pricing Engine

Категория	Описание
Выручка	Потенциальный рост выручки на 10-20% за счет адаптивного ценообразования в зависимости от спроса, времени и других факторов.
Маржа	Увеличивает маржу, повышая цены в периоды высокого спроса и оптимизируя загрузку моделей в периоды низкого спроса.
Риски	**Неверная калибровка:** Слишком высокие цены отпугнут клиентов, слишком низкие — снизят маржу. **Сложность:** Непрозрачные правила ценообразования могут вызвать недовольство моделей и клиентов.
KPI	`Revenue Uplift`, `Average Booking Value`, `Model Utilization Rate`.
Что если отключить?	Упущенная выгода. Ценообразование останется статичным, не адаптируясь к рыночным условиям. Потеря потенциальной выручки и маржи.

2.12. SEO & Content Control

Категория	Описание
Выручка	Напрямую влияет на органический трафик, который является самым дешевым каналом привлечения. Рост позиций в SERP = рост выручки.
Маржа	Снижает `Customer Acquisition Cost` (CAC) за счет увеличения доли органического трафика.
Риски	**Санкции поисковых систем:** Неправильная оптимизация может привести к падению трафика. **Технические ошибки:** Проблемы с индексацией, скоростью, дублями.
KPI	`Organic Traffic Volume`, `SERP Top-10 Positions`, `LCP/TTFB/CLS`.
Что если отключить?	Потеря органического трафика. Полная зависимость от платных каналов, резкий рост CAC, снижение маржинальности.

2.13. Owner Analytics

Категория	Описание
Выручка	Не влияет напрямую, но предоставляет данные для принятия стратегических решений, которые ведут к росту выручки.
Маржа	Позволяет находить точки роста маржинальности через анализ юнит-экономики, конверсий и операционных метрик.
Риски	**“Слепое” управление:** Принятие решений без данных. **Неверная интерпретация:** Ошибочные выводы на основе некорректных данных.
KPI	`Revenue`, `NetMargin`, `Conversion Rate`, `ARPU`, `MRR`.
Что если отключить?	Владелец не сможет принимать обоснованные решения. Управление бизнесом превратится в гадание. Невозможность оценить эффективность и здоровье бизнеса.

2.14. Unit Economics

Категория	Описание
Выручка	Позволяет масштабировать прибыльные юниты (город, источник, модель) и отключать убыточные, что ведет к росту общей выручки.
Маржа	Основной инструмент для анализа и повышения маржинальности на уровне каждой транзакции.
Риски	**Масштабирование убытков:** Привлечение трафика из каналов с отрицательной юнит-экономикой. **Непонимание рентабельности:** Невозможность оценить прибыльность отдельных направлений.
KPI	`Profit per Booking`, `LTV/CAC Ratio`, `Payback Period`.
Что если отключить?	Невозможность понять, какие части бизнеса приносят деньги, а какие — убытки. Риск работы в минус при росте оборота.

2.15. Audit Trail

Категория	Описание
Выручка	Защищает выручку, предотвращая несанкционированные изменения цен, статусов заказов и других критичных данных.
Маржа	Снижает операционные риски и потери от внутренних злоупотреблений.
Риски	**Внутренний фрод:** Манипуляции с данными со стороны сотрудников. **Отсутствие доказательств:** Невозможность расследовать инциденты и ошибки.
KPI	`Unauthorized Actions Blocked`, `Audit Log Size`, `Reason Code Coverage`.
Что если отключить?	Потеря контроля и подотчетности. Невозможность отследить, кто, что и когда изменил в системе. Высокий риск внутреннего фрода.

2.16. System Health Monitor

Категория	Описание
Выручка	Защищает 100% выручки, обеспечивая стабильность и доступность платформы. Простой системы = прямая потеря выручки.
Маржа	Снижает потери от простоев и деградации производительности.
Риски	**Простой сервиса:** Недоступность сайта для клиентов. **Деградация производительности:** Медленная работа сайта ведет к потере клиентов. **Потеря данных:** Сбои в базах данных или очередях.
KPI	`Uptime`, `API Latency`, `5xx Error Rate`, `Queue Length`.
Что если отключить?	Невозможность проактивно реагировать на проблемы. Система будет падать неожиданно, что приведет к прямым финансовым и репутационным потерям.

2.17. Data Governance Layer

Категория	Описание
Выручка	Косвенно влияет на выручку через повышение качества данных в профилях моделей (`DataCompletenessScore`), что улучшает конверсию.
Маржа	Снижает операционные расходы на исправление ошибок в данных и ручную проверку.
Риски	**Неконсистентные данные:** Ошибки в отчетах и аналитике. **Низкое качество данных:** Снижение эффективности SEO и маркетинга. **GDPR/Compliance риски:** Неправильное управление данными.
KPI	`DataCompletenessScore`, `Outdated Profile Flag Rate`, `Data Quality Error Rate`.
Что если отключить?	“Мусор” в данных. Невозможность доверять отчетам, падение качества профилей, снижение эффективности всех остальных модулей.

2.18. Integrations Hub

Категория	Описание
Выручка	Обеспечивает работу ключевых каналов коммуникации (Telegram, WhatsApp) и платежей, без которых выручка невозможна.
Маржа	Снижает операционные расходы за счет автоматизации уведомлений и платежей.
Риски	**Сбой интеграции:** Потеря лидов, платежей, уведомлений. **Нестабильность API:** Зависимость от внешних сервисов.
KPI	`API Uptime`, `Integration Error Rate`, `Webhook Success Rate`.
Что если отключить?	Изоляция системы. Невозможность общаться с клиентами, принимать платежи, взаимодействовать с внешним миром. Остановка бизнеса.

2.19. Reporting & Exports

Категория	Описание
Выручка	Не влияет напрямую, но предоставляет данные для финансового и налогового учета, что является обязательным для легальной работы.
Маржа	Позволяет анализировать операционные расходы и находить пути для их оптимизации.
Риски	**Ошибки в отчетах:** Неверные данные для налоговой, штрафы. **Невозможность выгрузки:** Проблемы с предоставлением данных по запросу.
KPI	`Report Generation Time`, `Data Accuracy in Exports`.
Что если отключить?	Невозможность вести финансовую отчетность. Проблемы с налоговыми органами, отсутствие данных для анализа.

2.20. Access & Security (RBAC)

Категория	Описание
Выручка	Защищает от несанкционированного доступа к данным и функциям, которые могут повлиять на выручку (например, изменение цен).
Маржа	Снижает риск внутреннего фрода и ошибок персонала, которые ведут к финансовым потерям.
Риски	**Утечка данных:** Доступ к конфиденциальной информации. **Внутренний фрод:** Злоупотребления со стороны сотрудников. **Несанкционированные действия:** Изменение критичных данных.
KPI	`Access Denied Rate`, `Privileged Session Count`, `2FA Adoption Rate`.
Что если отключить?	Все сотрудники имеют доступ ко всему. Огромный риск утечек, фрода и операционных ошибок. Несоответствие базовым стандартам безопасности.

2.21. Membership & Subscription Engine

Категория	Описание
Выручка	Создает новый, предсказуемый источник регулярной выручки (MRR). Повышает `Lifetime Value` (LTV) клиентов.
Маржа	Увеличивает общую маржинальность за счет повышения LTV и удержания клиентов. Скидки для членов клуба должны быть рассчитаны так, чтобы не повредить марже.
Риски	**Абьюз скидок:** Клиенты злоупотребляют программой лояльности. **Отток подписчиков (Churn):** Высокий процент отписок снижает эффективность модуля. **Сложность в расчетах:** Неверный расчет влияния на маржу.
KPI	`MRR (Monthly Recurring Revenue)`, `LTV (Lifetime Value)`, `Churn Rate`, `ARPU (Average Revenue Per User)`.
Что если отключить?	Потеря возможности создать базу лояльных, постоянных клиентов. Бизнес остается полностью транзакционным, без предсказуемого дохода.

---

3. Модель данных

Все сущности включают стандартные поля: `id` (PK, UUID), `created_at` (timestamp), `updated_at` (timestamp), `deleted_at` (timestamp, soft delete)., soft delete, nullable). Поля, помеченные `*`, обязательны для заполнения.*

3.1. Core Entities

`Client`

- `id`
- `first_name` (string, опционально)
- `last_name` (string, опционально)
- `phone_number` (string, уникальный)
- `email` (string, уникальный, опционально)
- `risk_status` * (enum: `normal`, `monitoring`, `restricted`, `blocked`) - см. Fraud Detection
- `total_spent` (decimal)
- `booking_count` (integer)
- `chargeback_count` (integer)
- `notes` (text)
- `client_membership_id` (FK -> ClientMembership)

`ModelProfile`

- `id`
- `public_name` * (string)
- `status` * (enum: `draft`, `review`, `published`, `hidden`, `archived`) - см. State Machine
- `real_name` (string, зашифровано)
- `phone_number` (string, зашифровано)
- `data_completeness_score` (integer, 0-100)
- `model_risk_index` (enum: `green`, `yellow`, `red`)
- `onboarding_job_id` (FK -> OnboardingJob)

`Booking`

- `id`

- `short_id` * (string, human-readable, e.g. `BK-12345`)
- `client_id` * (FK -> Client)
- `model_id` * (FK -> ModelProfile)
- `receptionist_id` (FK -> User)
- `status` * (enum: `pending_confirmation`, `confirmed`, `in_progress`, `completed`, `cancelled`, `disputed`) - см. State Machine
- `start_time` * (timestamp)
- `end_time` * (timestamp)
- `duration_hours` * (integer)
- `service_details` (text)
- `location_address` (text)
- `total_amount` * (decimal)
- `commission_amount` * (decimal)
- `payout_amount` * (decimal)
- `cancellation_reason` (string)
- `cancellation_fee` (decimal)

`Payment`

- `id`
- `booking_id` * (FK -> Booking)
- `amount` * (decimal)
- `currency` * (string, e.g. `GBP`)
- `status` * (enum: `pending`, `succeeded`, `failed`, `refunded`, `disputed`) - см. State Machine
- `provider` * (string, e.g. `Stripe`)
- `provider_transaction_id` (string)
- `payment_method_details` (jsonb)
- `failure_reason` (string)

`Lead`

- `id`
- `source` * (string, e.g. `WhatsApp`, `Telegram`, `Phone`)
- `client_phone` * (string)
- `client_name` (string)
- `message_history` (jsonb)
- `status` * (enum: `new`, `in_progress`, `converted`, `rejected`, `spam`) - см. State Machine
- `receptionist_id` (FK -> User)
- `first_response_at` (timestamp)
- `last_activity_at` (timestamp)

3.2. Onboarding & Content

`OnboardingJob`

- `id`
- `status` * (enum: `created`, `queued`, `processing`, `needs_review`, `approved`, `published`, `failed`)

- `source_files_path` (string)
- `error_message` (text)
- `ai_confidence_score` (decimal, 0-1)

`MediaAsset`

- `id`
- `model_profile_id` * (FK -> ModelProfile)
- `asset_type` * (enum: `photo`, `video`)
- `s3_url` * (string)
- `status` * (enum: `uploaded`, `processing`, `ready`, `rejected`)
- `quality_score` (integer)
- `is_primary` (boolean)

`AIExtractionResult`

- `id`
- `onboarding_job_id` * (FK -> OnboardingJob)
- `field_name` * (string, e.g. `age`, `height`)
- `extracted_value` * (string)
- `confidence_score` * (decimal, 0-1)

3.3. Reputation & Incidents

`Review`

- `id`
- `booking_id` * (FK -> Booking, unique)
- `client_id` * (FK -> Client)
- `model_id` * (FK -> ModelProfile)
- `rating` * (integer, 1-5)
- `text` (text)
- `status` * (enum: `pending`, `approved`, `rejected`, `flagged`, `escalated`)
- `is_verified_booking` * (boolean)
- `sentiment_score` (decimal, -1 to 1)
- `toxicity_flag` (boolean)
- `suspicious_flag` (boolean)
- `reply_by_model` (text)
- `reply_by_manager` (text)

`Incident`

- `id`
- `booking_id` (FK -> Booking)
- `reporter_id` * (FK -> User or Client)
- `accused_id` * (FK -> User or ModelProfile)
- `status` * (enum: `reported`, `investigating`, `resolved`, `closed`)
- `description` * (text)

- `resolution_details` (text)
- `compensation_amount` (decimal)

3.4. Finance & Control

`LostRevenueRegistry`

- `id`
- `type` * (enum: `missed_booking`, `unpaid_cancellation`, `receptionist_error` ...)
- `amount` * (decimal)
- `booking_id` (FK -> Booking)
- `lead_id` (FK -> Lead)
- `root_cause` * (string)
- `responsible_role` * (enum: `client`, `model`, `receptionist`, `system`)
- `status` * (enum: `open`, `resolved`)

`FraudSignal`

- `id`
- `client_id` * (FK -> Client)
- `booking_id` (FK -> Booking)
- `signal_type` * (enum: `high_velocity`, `chargeback`, `ip_mismatch` ...)
- `risk_score_impact` (integer)
- `metadata` (jsonb)

`AuditEvent`

- `id`
- `entity_type` * (string, e.g. `Booking`, `Payment`)
- `entity_id` * (UUID)
- `action` * (enum: `create`, `update`, `delete`)
- `before_state` (jsonb)
- `after_state` (jsonb)
- `actor_id` * (FK -> User)
- `actor_role` * (string)
- `reason_code` (string)
- `ip_address` (string)
- `user_agent` (string)

3.5. SEO

`SEOPage`

- `id`
- `page_type` * (enum: `model_profile`, `geo_page`, `blog_post`)
- `path` * (string, unique)
- `title` * (string)
- `meta_description` * (string)

- `index_status` * (enum: `indexed`, `not_indexed`, `blocked`)
- `canonical_url` (string)
- `schema_markup` (jsonb)
- `last_crawled_at` (timestamp)

3.6. Membership

`MembershipPlan`

- `id`
- `name` * (string)
- `tier` * (integer)
- `price_monthly` * (decimal)
- `currency` * (string)
- `booking_discount_percent` * (integer)
- `priority_support_level` * (integer)
- `status` * (enum: `active`, `archived`)

`ClientMembership`

- `id`
- `client_id` * (FK -> Client, unique)
- `plan_id` * (FK -> MembershipPlan)
- `status` * (enum: `pending`, `active`, `past_due`, `suspended`, `cancelled`, `expired`)
- `started_at` * (timestamp)
- `expires_at` (timestamp)
- `auto_renew` * (boolean)
- `next_billing_at` (timestamp)

`SubscriptionInvoice`

- `id`
- `client_membership_id` * (FK -> ClientMembership)
- `amount` * (decimal)
- `status` * (enum: `draft`, `paid`, `failed`, `void`)
- `period_start` * (date)
- `period_end` * (date)

3.7. System & Users

`User`

- `id`
- `email` * (string, unique)
- `password_hash` * (string)
- `role` * (enum: `owner`, `manager`, `receptionist`, `accountant`)
- `is_active` * (boolean)
- `last_login_at` (timestamp)

- `two_factor_secret` (string)

`SystemSetting`

- `key` * (string, unique)
- `value` * (jsonb)
- `description` (text)
- `is_editable_by_ui` (boolean)

---

4. State Machines

4.1. Lead

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`new`	Новый лид, получен из любого канала.	`in_progress`	Менеджер взял лид в работу (назначил себя).
`in_progress`	Лид в обработке у менеджера.	`converted`, `rejected`, `spam`	`converted`: Создано бронирование. `rejected`: Клиент отказался или не подходит. `spam`: Лид помечен как спам.
`converted`	Лид успешно конвертирован в бронирование.	-	Финальный статус.
`rejected`	Лид отклонен.	-	Финальный статус. Требуется указание причины.
`spam`	Лид помечен как спам.	-	Финальный статус.

4.2. Booking

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`pending_confirmation`	Новое бронирование, ожидает подтверждения.	`confirmed`, `cancelled`	`confirmed`: Менеджер подтвердил доступность и детали. `cancelled`: Отмена до подтверждения.
`confirmed`	Бронирование подтверждено, ожидается оплата/начало.	`in_progress`, `cancelled`	`in_progress`: Наступило время начала бронирования. `cancelled`: Отмена после подтверждения (может взиматься штраф).
`in_progress`	Бронирование в процессе выполнения.	`completed`, `disputed`	`completed`: Время бронирования истекло, услуга оказана. `disputed`: Возник инцидент во время выполнения.
`completed`	Бронирование успешно завершено.	-	Финальный статус. Запускает процесс выплаты модели.
`cancelled`	Бронирование отменено.	-	Финальный статус. Требуется `cancellation_reason`.
`disputed`	Возник спор/инцидент.	`completed`, `cancelled`	Статус меняется после разбора инцидента в модуле Incident Management.

4.3. Payment

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`pending`	Платеж инициирован, ожидается ответ от PSP.	`succeeded`, `failed`	Webhook от платежного провайдера.
`succeeded`	Платеж успешно проведен.	`refunded`	`refunded`: Полный или частичный возврат средств.
`failed`	Платеж не прошел.	-	Финальный статус. Сохраняется причина отказа.
`refunded`	Средства возвращены клиенту.	-	Финальный статус.
`disputed`	Клиент оспорил платеж (chargeback).	-	Финальный статус. Запускает алерт и процесс разбора.

4.4. ModelProfile

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`draft`	Профиль создан, заполняется. Не виден на сайте.	`review`	Менеджер отправляет профиль на проверку после заполнения.
`review`	Профиль на проверке у старшего менеджера/owner.	`published`, `draft`	`published`: Профиль одобрен. `draft`: Профиль возвращен на доработку.
`published`	Профиль активен и виден на сайте.	`hidden`, `archived`	`hidden`: Временно скрыть профиль. `archived`: Профиль убран в архив.
`hidden`	Профиль временно скрыт с сайта.	`published`, `archived`	`published`: Вернуть профиль на сайт. `archived`: Архивировать.
`archived`	Модель больше не работает с агентством.	-	Финальный статус.

4.5. Review

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`pending`	Новый отзыв, ожидает модерации.	`approved`, `rejected`, `flagged`	Модератор проверяет отзыв.
`approved`	Отзыв одобрен и опубликован.	`escalated`	`escalated`: Отзыв оспорен моделью или менеджером.
`rejected`	Отзыв отклонен (спам, нарушение правил).	-	Финальный статус.
`flagged`	Отзыв помечен как подозрительный (автоматически).	`approved`, `rejected`, `escalated`	Требует ручной проверки модератором.
`escalated`	Отзыв требует разбирательства на более высоком уровне.	`approved`, `rejected`	Решение принимает старший менеджер/owner.

4.6. Membership

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`pending`	Ожидание первого платежа после регистрации.	`active`, `cancelled`	`active`: Успешный платеж. `cancelled`: Отмена до оплаты.
`active`	Подписка активна.	`past_due`, `cancelled`	`past_due`: Неудачная попытка очередного списания. `cancelled`: Клиент отменил подписку.
`past_due`	Просрочен платеж. Доступ ограничен.	`active`, `suspended`	`active`: Успешное списание в grace period. `suspended`: Неудача после нескольких попыток.
`suspended`	Подписка заморожена из-за неоплаты или фрода.	`active`, `cancelled`	`active`: Ручная реактивация после решения проблемы. `cancelled`: Окончательная отмена.
`cancelled`	Подписка отменена клиентом или системой.	-	Финальный статус.
`expired`	Срок действия подписки истек (без автопродления).	-	Финальный статус.

4.7. Incident

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`reported`	Новый инцидент зарегистрирован в системе.	`investigating`	Менеджер взял инцидент в работу.
`investigating`	Идет сбор информации и расследование.	`resolved`, `closed`	`resolved`: Найден способ решения. `closed`: Решение не требуется или невозможно.
`resolved`	Принято решение по инциденту (например, компенсация).	`closed`	Все действия по решению выполнены.
`closed`	Инцидент закрыт.	-	Финальный статус.

4.8. OnboardingJob

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`created`	Задача создана, файлы загружены.	`queued`	Система подтвердила получение файлов и поставила задачу в очередь.
`queued`	Задача в очереди на обработку.	`processing`	Worker взял задачу из очереди.
`processing`	Идет AI-парсинг данных и обработка медиа.	`needs_review`, `failed`	`needs_review`: Обработка завершена. `failed`: Произошла критическая ошибка.
`needs_review`	Требуется ручная проверка и подтверждение менеджером.	`approved`	Менеджер проверил и одобрил результат.
`approved`	Результат одобрен, готов к публикации.	`published`	Профиль модели опубликован на сайте.
`published`	Профиль опубликован.	-	Финальный статус.
`failed`	Обработка не удалась.	-	Финальный статус. Требует ручного разбора.

4.9. MediaAsset

Статус	Описание	Переходы	Триггер / Логика
`uploaded`	Файл загружен на сервер.	`processing`	Задача на обработку (конвертация, скоринг) создана.
`processing`	Идет обработка файла.	`ready`, `rejected`	`ready`: Обработка успешна. `rejected`: Файл не прошел проверку (качество, формат).
`ready`	Файл готов к использованию.	`rejected`	`rejected`: Менеджер отклонил файл вручную.
`rejected`	Файл отклонен.	-	Финальный статус.

---

5. API спецификация

Все эндпоинты возвращают стандартную структуру ответа: `{ "data": { ... } }` в случае успеха (2xx) и `{ "error": { "code": "...", "message": "..." } }` в случае ошибки (4xx, 5xx). Все эндпоинты, изменяющие состояние (POST, PUT, PATCH, DELETE), должны быть идемпотентными, где это применимо, с использованием заголовка `Idempotency-Key`.

5.1. Auth API Group (`/api/v1/auth`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`POST /login`	None	**Аутентификация пользователя.** **Payload:** `{ email, password }`. **Returns:** `{ accessToken, refreshToken }`.
2	`POST /refresh`	None	**Обновление токена.** **Payload:** `{ refreshToken }`. **Returns:** `{ accessToken }`.
3	`POST /logout`	User	**Выход из системы.** Инвалидирует refresh token.
4	`POST /request-2fa`	User	**Запрос на включение 2FA.** **Returns:** `{ qrCodeUrl, secret }`.
5	`POST /confirm-2fa`	User	**Подтверждение 2FA.** **Payload:** `{ code }`.

5.2. Users API Group (`/api/v1/users`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /`	Owner	**Получение списка пользователей.** Поддерживает пагинацию, фильтрацию по `role`, `is_active`.
2	`POST /`	Owner	**Создание нового пользователя.** **Payload:** `{ email, role, password }`.
3	`GET /:id`	Owner	**Получение пользователя по ID.**
4	`PATCH /:id`	Owner	**Обновление пользователя.** **Payload:** `{ role, is_active }`.
5	`GET /me`	User	**Получение данных о текущем пользователе.**

5.3. Leads API Group (`/api/v1/leads`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /`	Receptionist+	**Получение списка лидов.** Фильтры: `status`, `receptionist_id`, `source`. Сортировка. Пагинация.
2	`POST /`	System	**Создание нового лида (внутреннее).** Вызывается интеграционным хабом (Telegram/WhatsApp бот).
3	`GET /:id`	Receptionist+	**Получение лида по ID.**
4	`PATCH /:id/assign`	Receptionist+	**Назначение менеджера на лид.** **Payload:** `{ receptionist_id }`.
5	`PATCH /:id/status`	Receptionist+	**Изменение статуса лида.** **Payload:** `{ status, reason? }`. `reason` обязателен для `rejected`, `spam`.

5.4. Bookings API Group (`/api/v1/bookings`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /`	Receptionist+	**Получение списка бронирований.** Фильтры: `status`, `model_id`, `client_id`, `date_range`.
2	`POST /`	Receptionist+	**Создание нового бронирования.** **Payload:** `{ client_id, model_id, start_time, end_time, ... }`.
3	`GET /:id`	Receptionist+	**Получение бронирования по ID.**
4	`PATCH /:id/status`	Receptionist+	**Изменение статуса бронирования.** **Payload:** `{ status, reason_code, notes? }`. `reason_code` обязателен для `cancelled`, `disputed`.
5	`GET /calendar`	Receptionist+	**Получение бронирований в формате календаря.** Query params: `view_type` (month/week/day), `model_id`.

5.5. Payments API Group (`/api/v1/payments`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /`	Accountant+	**Получение списка платежей.** Фильтры: `status`, `booking_id`, `date_range`.
2	`POST /:booking_id/charge`	Receptionist+	**Создание платежа для бронирования.** **Payload:** `{ amount, payment_method_id }`.
3	`POST /webhooks/:provider`	None	**Webhook от платежного провайдера.** Обрабатывает статусы `succeeded`, `failed`.
4	`POST /:id/refund`	Manager+	**Создание возврата.** **Payload:** `{ amount, reason_code }`.

5.6. Models API Group (`/api/v1/models`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /`	Receptionist+	**Получение списка профилей моделей.** Фильтры: `status`, `risk_index`.
2	`GET /:id`	Receptionist+	**Получение полного профиля модели.**
3	`PATCH /:id`	Manager+	**Обновление данных профиля.** **Payload:** `{ public_name, real_name, ... }`. Все изменения логируются в Audit Trail.
4	`PATCH /:id/status`	Manager+	**Изменение статуса профиля.** **Payload:** `{ status, reason_code }`.
5	`GET /:id/history`	Manager+	**Получение истории изменений профиля.**

5.7. Onboarding API Group (`/api/v1/onboarding`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`POST /jobs`	Manager+	**Создание задачи на онбординг.** Загрузка zip-архива с фото и анкетой. multipart/form-data.
2	`GET /jobs`	Manager+	**Получение списка задач на онбординг.** Фильтры: `status`.
3	`GET /jobs/:id`	Manager+	**Получение деталей задачи и результата парсинга.**
4	`POST /jobs/:id/approve`	Manager+	**Одобрение результата и создание профиля модели.** **Payload:** `{ reason_code }`.

5.8. Media API Group (`/api/v1/media`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`POST /upload-url`	Manager+	**Получение presigned URL для загрузки медиафайла.** **Payload:** `{ model_profile_id, file_name, content_type }`.
2	`PATCH /assets/:id/status`	Manager+	**Изменение статуса медиафайла.** **Payload:** `{ status, reason_code }`.

5.9. Reviews API Group (`/api/v1/reviews`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /`	Manager+	**Получение списка отзывов для модерации.** Фильтры: `status`, `model_id`.
2	`PATCH /:id/status`	Manager+	**Модерация отзыва.** **Payload:** `{ status, reason_code }`.
3	`POST /:id/reply`	Manager+	**Добавление ответа на отзыв.** **Payload:** `{ text, author_role }`.

5.10. Fraud API Group (`/api/v1/fraud`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /clients/:id/status`	Receptionist+	**Получение риск-статуса клиента.**
2	`PATCH /clients/:id/status`	Manager+	**Ручное изменение риск-статуса клиента.** **Payload:** `{ risk_status, reason_code, notes }`.
3	`GET /signals`	Manager+	**Получение списка фрод-сигналов.** Фильтры: `client_id`, `signal_type`.

5.11. Incidents API Group (`/api/v1/incidents`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /`	Manager+	**Получение списка инцидентов.** Фильтры: `status`, `reporter_id`.
2	`POST /`	Receptionist+	**Создание нового инцидента.** **Payload:** `{ booking_id, description, ... }`.
3	`PATCH /:id/status`	Manager+	**Обновление статуса инцидента.** **Payload:** `{ status, resolution_details, compensation_amount?, reason_code }`.

5.12. SEO API Group (`/api/v1/seo`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /pages`	Manager+	**Получение списка SEO-страниц.** Фильтры: `page_type`, `index_status`.
2	`PATCH /pages/:id`	Manager+	**Обновление мета-данных страницы.** **Payload:** `{ title, meta_description, schema_markup }`.
3	`GET /health`	Manager+	**Получение отчета о здоровье SEO.**

5.13. Reports API Group (`/api/v1/reports`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`POST /generate`	Manager+	**Генерация отчета.** **Payload:** `{ report_type, date_range, filters }`. **Returns:** `{ job_id }`. Отчет генерируется асинхронно.
2	`GET /jobs/:id/status`	Manager+	**Проверка статуса генерации отчета.**
3	`GET /jobs/:id/download`	Manager+	**Скачивание готового отчета.**

5.14. Audit API Group (`/api/v1/audit`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /events`	Owner	**Получение лога аудита.** Фильтры: `entity_type`, `entity_id`, `actor_id`, `date_range`.

5.15. System API Group (`/api/v1/system`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /health`	None	**Проверка здоровья сервиса (uptime).**
2	`GET /metrics`	Owner	**Получение метрик производительности системы (Prometheus-совместимый формат).**
3	`GET /settings`	Owner	**Получение системных настроек.**
4	`PATCH /settings`	Owner	**Обновление системных настроек.** **Payload:** `{ key, value }`.

5.16. Membership API Group (`/api/v1/membership`)

#	Method & Path	Auth	Описание и Payload
1	`GET /plans`	Receptionist+	**Получение списка планов подписки.**
2	`GET /clients/:id/subscription`	Receptionist+	**Получение данных о подписке клиента.**
3	`POST /clients/:id/subscription`	Receptionist+	**Оформление подписки для клиента.** **Payload:** `{ plan_id, payment_method_id }`.
4	`DELETE /clients/:id/subscription`	Manager+	**Отмена подписки.** **Payload:** `{ reason_code }`.
5	`GET /invoices`	Accountant+	**Получение счетов на оплату подписок.**

---

6. Метрики и формулы

#	Метрика	Формула	Источник данных	Период	Диапазон	Влияние н маржу
1	**Revenue**	`SUM(Payment.amount) WHERE status = 'succeeded'`	`Payment`	Месяц	> 0	Прямое
2	**Net Margin**	`(Revenue - SUM(Booking.payout_amount) - SUM(Payment.provider_fee)) / Revenue`	`Payment`, `Booking`	Месяц	10-25%	Определя
3	**Commission**	`SUM(Booking.commission_amount) WHERE status = 'completed'`	`Booking`	Месяц	> 0	Прямое
4	**Payout**	`SUM(Booking.payout_amount) WHERE status = 'completed'`	`Booking`	Месяц	> 0	Прямое (расход)
5	**Lead Conversion Rate**	`(COUNT(Lead) WHERE status = 'converted') / COUNT(Lead) * 100%`	`Lead`	Неделя	15-30%	Косвенно
6	**Avg Lead Response Time**	`AVG(Lead.first_response_at - Lead.created_at)`	`Lead`	День	< 5 мин	Косвенно
7	**SLA Breach Rate**	`(COUNT(ReceptionSLA) WHERE breached = true) / COUNT(ReceptionSLA) * 100%`	`ReceptionSLA`	День	< 2%	Косвенно
8	**Cancellation Rate**	`(COUNT(Booking) WHERE status = 'cancelled') / COUNT(Booking) * 100%`	`Booking`	Месяц	< 10%	Отрицате
9	**Chargeback Rate**	`(COUNT(Payment) WHERE status = 'disputed') / COUNT(Payment) WHERE status = 'succeeded' * 100%`	`Payment`	Месяц	< 0.5%	Сильно отрицате
10	**Fraud Cases**	`COUNT(FraudSignal) WHERE risk_score_impact > 50`	`FraudSignal`	Неделя	< 5	Отрицате
11	**Average Model Rating**	`AVG(Review.rating) WHERE status = 'approved'`	`Review`	Месяц	4.5 - 5.0	Косвенно
12	**ModelRiskIndex Distribution**	`COUNT(ModelProfile) GROUP BY model_risk_index`	`ModelProfile`	Неделя	Green > 80%	Косвенно
13	**Lead Source ROI**	`(SUM(Booking.commission_amount) FROM LeadSource) / Cost(LeadSource)`	`Booking`, `Lead`, Marketing Data	Квартал	> 1	Прямое
14	**Booking Velocity**	`COUNT(Booking) WHERE status = 'confirmed'`	`Booking`	День	Зависит от сезона	Индикато спроса
15	**Average Onboarding Time**	`AVG(OnboardingJob.published_at - OnboardingJob.created_at)`	`OnboardingJob`	Месяц	< 24 часов	Косвенно (расходы)
16	**API 5xx Error Rate**	`(COUNT(requests WHERE status_code >= 500)) / COUNT(all_requests) * 100%`	API Gateway Logs	Час	< 0.1%	Индикато стабильно
17	**MRR**	`SUM(MembershipPlan.price_monthly) FROM active ClientMembership`	`ClientMembership`, `MembershipPlan`	День	> 0	Прямое
18	**Churn Rate**	`(COUNT(cancelled_memberships_in_period) / COUNT(active_memberships_at_start)) * 100%`	`ClientMembership`	Месяц	< 5%	Отрицате

#	Метрика	Формула	Источник данных	Период	Диапазон	Влияние на маржу
19	**ARPU**	`(Revenue + MRR) / COUNT(unique_clients)`	`Payment`, `ClientMembership`, `Client`	Месяц	> 0	Индикатор ценности
20	**LTV/CAC Ratio**	`(ARPU * (1/Churn Rate)) / CAC`	`ARPU`, `Churn Rate`, Marketing Data	Квартал	> 3	Ключевой показатель
21	**DataCompletenessScore**	`AVG(ModelProfile.data_completeness_score)`	`ModelProfile`	Неделя	> 95%	Косвенное

---

7. Нефункциональные требования

7.1. Производительность

Метрика	Целевое значение (SLO)	Комментарий
TTFB (Time to First Byte)	< 400 мс	Для всех страниц, генерируемых сервером.
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5 с	Для всех публичных страниц (профили, главная).
Поиск по моделям (API)	< 300 мс (p95)	Время ответа API на поисковый запрос.
Фильтры в каталоге (API)	< 1 с (p95)	Применение любого набора фильтров.
Асинхронные операции	-	Все операции длительностью >500 мс (обработка медиа, генерация отчетов, AI-парсинг) должны выполняться в фоновом режиме без блокировки UI.

7.2. Надежность и Устойчивость

Требование	Описание
Доступность (Uptime)	99.9% для публичного сайта и API.
Резервное копирование	Ежедневное автоматическое резервное копирование базы данных. Настроен Point-in-Time Recovery (PITR) с окном в 7 дней.
Механизм Retry	Все фоновые задачи (jobs) должны иметь механизм повторного выполнения с экспоненциальной задержкой (exponential backoff) в случае сбоев.
Dead-Letter Queue (DLQ)	Задачи, провалившиеся после всех попыток retry, помещаются в DLQ для ручного анализа. Настроены алерты на пополнение DLQ.
Отказоустойчивость платежей	Наличие основного и резервного платежного провайдера. Автоматическое переключение в случае недоступности основного.

7.3. Безопасность

Требование	Описание
Контроль доступа (RBAC)	Строгое разделение ролей: Owner, Manager, Receptionist, Accountant. Доступ к функциям и данным ограничен на основе роли.
Аутентификация	Обязательное использование 2FA (TOTP) для всех ролей, кроме Receptionist. Политика сложности паролей.
Защита данных	Шифрование чувствительных данных в базе данных (PII моделей, финансовые данные) at-rest. Использование TLS 1.3 для всех коммуникаций (in-transit).
Аудит	Все критичные действия (изменение статуса, цены, данных) записываются в неизменяемый (append-only) лог аудита (`AuditEvent`). Обязательное поле `reason_code` для ручных вмешательств.
Защита от угроз	Применение мер для защиты от OWASP Top 10, включая SQL-инъекции, XSS, CSRF. Использование `HttpOnly` , `Secure` флагов для cookies.
Управление сессиями	Автоматический выход из системы после периода неактивности (30 минут). Контроль одновременных сессий.
IP Allowlisting	Возможность ограничения доступа к back office по списку IP-адресов.

7.4. Масштабируемость

Требование	Описание
Горизонтальное масштабирование	Приложение должно быть stateless, чтобы позволить запуск нескольких экземпляров за балансировщиком нагрузки. Состояние (сессии, кэш) вынесено во внешнее хранилище (Redis).
База данных	Использование управляемого сервиса баз данных (например, AWS RDS for PostgreSQL), который поддерживает масштабирование по CPU/RAM/Storage.
Асинхронная обработка	Использование очередей сообщений (Redis Streams или RabbitMQ) для распределения нагрузки от тяжелых операций на выделенные worker-процессы.

---

8. MVP и Phase 2

План разделен на 2 этапа: создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) для запуска основной функциональности и закрытия критических рисков (8-12 недель), и последующее развитие (Phase 2).

8.1. MVP (8-12 недель)

Цель: Запустить стабильную и контролируемую операционную платформу, устранить критические SEO-проблемы и обеспечить базовую безопасность и учет.

Модуль	Объем работ в MVP
Lead & Booking Management	Полная функциональность: создание, управление, смена статусов. Календарь.
Payment & Finance	Интеграция с одним PSP (Stripe). Прием платежей, базовый учет комиссий и выплат. Ручные возвраты.
Model Control System	Создание и редактирование профилей, управление статусами, загрузка фото. Без `ModelRiskIndex`.
Access & Security (RBAC)	Полная реализация: роли, 2FA, логин, управление пользователями.
Audit Trail	Полная реализация. Логирование всех критичных операций.
Integrations Hub	Интеграция с Telegram/WhatsApp для приема лидов (через API-провайдеров). Интеграция с PSP.
SEO & Content Control	**Критически важно:** Исправление LCP, TTFB. Внедрение канонических тегов, генерация sitemap.xml, robots.txt, базовой Schema.org разметки. ЧПУ для профилей.
System Health Monitor	Базовый мониторинг: Uptime, API Error Rate, API Latency. Алерты в Telegram/Slack.
Reviews & Reputation	Базовая модерация: `pending`, `approved`, `rejected`. Без автоматического скоринга.

Архитектура MVP: Монолитное приложение (Python/Django или Node.js/NestJS), база данных PostgreSQL, Redis для кэша и очередей. Развертывание на одном виртуальном сервере (DigitalOcean/Hetzner) или в PaaS (Heroku/Render).

8.2. Phase 2 (после MVP)

Цель: Автоматизация, рост выручки, повышение маржинальности и аналитика.

Модуль	Объем работ в Phase 2
One Click Onboarding	Полная автоматизация: AI-парсинг, скоринг качества медиа, дедупликация.
Revenue Leakage Control	Внедрение `LostRevenueRegistry` и автоматических правил детекции утечек.
SLA Monitoring	Автоматический трекинг времени ответа и эскалации при нарушениях.
Fraud Detection	Внедрение `FraudSignal`, `ClientRiskStatus` и автоматических правил блокировки.
Incident Management	Формализация процесса через сущность `Incident` и state machine.
Dynamic Pricing Engine	Разработка и внедрение правил динамического ценообразования.
Owner Analytics & Unit Economics	Разработка дашбордов с 20+ метриками, отчеты по юнит-экономике.
Membership & Subscription Engine	Полная реализация: планы, подписки, MRR, биллинг, анти-абьюз.
Reporting & Exports	Конструктор отчетов с асинхронной генерацией.
Data Governance Layer	Внедрение `DataCompletenessScore` и автоматических проверок.

8.3. Риски

Риск	План митигации
Зависимость от внешних API	Выбор надежных провайдеров (Stripe, Twilio). Реализация retry-логики и мониторинга доступности API.
Разрастание скоупа (Scope Creep)	Строгое следование плану MVP. Все новые требования проходят через оценку влияния на сроки и бюджет и откладываются на Phase 2.
Миграция данных	**Недостаточно данных.** Если существует старая система, потребуется отдельный план миграции. **Вариант 1:** Ручной перенос данных для MVP. **Вариант 2:** Написание скриптов для автоматической миграции. **Риск:** Потеря или повреждение данных.

---

9. Acceptance criteria чеклист релиза

Чеклист для приемки MVP перед запуском в production.

9.1. Функциональные критерии

- [ ] **Лиды:** Лид из Telegram/WhatsApp появляется в back office в статусе `new` в течение 1 минуты.
- [ ] **Бронирования:** Менеджер может создать бронирование, привязав клиента и модель, и провести его по всем статусам до `completed`.
- [ ] **Платежи:** Клиент может успешно оплатить бронирование через интегрированный PSP. Платеж корректно отображается в системе.
- [ ] **Профили:** Менеджер может создать, отредактировать и опубликовать профиль модели. Опубликованный профиль корректно отображается на фронтенде.
- [ ] **Безопасность:** Пользователь с ролью `Receptionist` не может получить доступ к настройкам пользователей (раздел Users). Вход для `Owner` без 2FA невозможен.
- [ ] **Аудит:** Изменение цены в профиле модели создает запись в `AuditEvent` с `reason_code`.

9.2. Нефункциональные критерии

- [ ] **Производительность:** LCP главной страницы и страницы профиля < 2.5с по данным PageSpeed Insights.
- [ ] **SEO:** На всех страницах профилей присутствуют корректные, уникальные `title` и `meta description`, а также `canonical` URL.
- [ ] **SEO:** Файл `sitemap.xml` генерируется автоматически и содержит все опубликованные профили и страницы.
- [ ] **Надежность:** Система успешно восстанавливается после перезапуска сервера. Фоновые задачи (если есть в MVP) не теряются.
- [ ] **Мониторинг:** Тестовый алерт о 5xx ошибке успешно доставляется в канал для уведомлений.
- [ ] **Резервное копирование:** Настроено и успешно выполнено хотя бы одно полное резервное копирование базы данных.